



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108286799 B

(45)授权公告日 2020.05.26

(21)申请号 201810037587.1

F24H 1/14(2006.01)

(22)申请日 2018.01.15

F24H 9/00(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

F24H 9/12(2006.01)

申请公布号 CN 108286799 A

F24H 9/18(2006.01)

F24H 9/20(2006.01)

(43)申请公布日 2018.07.17

审查员 孔德慧

(73)专利权人 西安交通大学

地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号

(72)发明人 苏光辉 向延 张大林 王明军

张魁 田文喜 秋穗正

(74)专利代理机构 西安智大知识产权代理事务

所 61215

代理人 何会侠

(51)Int.Cl.

F24H 1/20(2006.01)

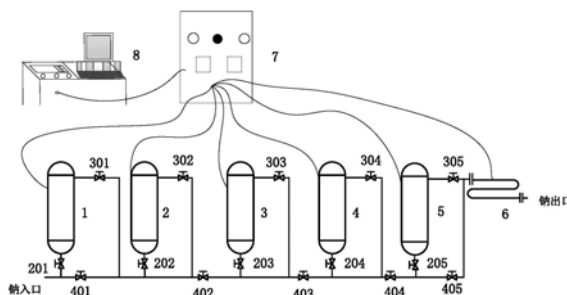
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法

(57)摘要

一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法,包括多个高功率加热器,每个加热器功率为4.2MW,共分为多个加热单元。每个加热单元包括电加热器,进口阀、出口阀、旁通阀。每个加热单元串联连接,最后一个加热单元连接再热器,再热器进一步调节钠出口温度。电加热系统引入了氩气保护,隔绝了空气及其他气体与液态钠的反应,同时在大幅度甩负荷、降负荷、升负荷等操作中维持了加热器的压力稳定。整个加热系统调节采用通断式、高功率粗调、低功率细调的“三步走”方案,并引入了自动反馈调节,使得整个加热系统的钠出口温度能够达到实验工况的要求。整个加热系统经济高效、安全可靠,可操作性强。



1. 一种液态金属钠高功率加热系统的加热调节方法, 该系统包括五个依次串联连接的高功率加热器, 每个高功率加热器的功率为4.2MW; 低温钠进入加热系统, 首先进入三通接口, 三通第一出口连接第一高功率加热器(1)的第一入口阀(201), 三通第二出口连接第一旁通阀(401); 第一高功率加热器(1)上端连接第一出口阀(301), 第一出口阀(301)后端管线与第一旁通阀(401)后端管线连接三通交汇; 旁通阀和旁通管线主要用于两类工况, 其一为当钠所需加热功率较低时, 液态金属钠则不经过加热器, 从而减小流动阻力; 其二为当加热器加热出现问题并加热系统还需继续在线工作时, 液态金属钠则不经过此加热器, 同时对加热器进行检修; 以上第一高功率加热器(1)、第一入口阀(201)、第一出口阀(301)以及第一旁通阀(401)构成第一加热单元; 第二高功率加热器(2)、第二入口阀(202)、第二出口阀(302)以及第二旁通阀(402)构成第二加热单元, 第三高功率加热器(3)、第三入口阀(203)、第三出口阀(303)以及第三旁通阀(403)构成第三加热单元; 第四高功率加热器(4)、第四入口阀(204)、第四出口阀(304)以及第四旁通阀(404)构成第四加热单元; 第五高功率加热器(5)、第五入口阀(205)、第五出口阀(305)以及第五旁通阀(405)构成第五加热单元; 每个加热单元的结构均相同; 每个加热单元均在外层包裹电加热丝和保温棉, 启动时使整个加热系统温度达到钠的凝固点以上, 防止钠的凝固造成的堵管事故; 最后一个加热单元后连接再热器(6), 以调节钠出口温度; 还包括与每个高功率加热器和再热器(6)连接的PLC控制柜(7), 以及与PLC控制柜(7)连接的控制系统(8);

所述加热调节方法为: 所有的入口阀、出口阀和旁通阀均采用电动控制阀门, 所有温度、压力信号经过控制系统(8)采集、调节、分析; 控制系统(8)设置钠出口温度与加热功率反馈, 通过再热器(6)钠出口温度与额定工况温度差值, 调节第四高功率加热器(4)、第五高功率加热器(5)和再热器(6)功率, 实现自动调节控制;

其特征在于: 具体方法为: 首先开启所有入口阀、出口阀和旁通阀, 对加热系统进行抽真空处理, 开启各高功率加热器的氩气注入口阀门, 并保持氩气压力; 开启各加热单元的高功率加热器外层电加热棒, 使得各加热单元的高功率加热器、入口阀、出口阀和旁通阀以及管路温度均到达180℃-220℃范围内, 保持电加热棒加热功率稳定, 关闭所有入口阀、出口阀和旁通阀; 然后开启第一旁通阀(401)、第二旁通阀(402)、第三旁通阀(403), 开启第四入口阀(204)、第四出口阀(304)、第五入口阀(205)和第五出口阀(305), 当液态金属钠进入加热系统后, 开启第四高功率加热器(4)、第五高功率加热器(5)和再热器(6), 同时控制第四高功率加热器(4)、第五高功率加热器和再热器(6)的加热功率缓慢升高; 当第四高功率加热器(4)达到最高功率后, 开启第一加热单元, 开启第一入口阀(201)、第一出口阀(301), 关闭第一旁通阀(401), 启动第一高功率加热器(1), 同时降低第四高功率加热器(4)的功率; 若需进一步提高加热系统功率, 则类似上述第一加热单元开启方式开启第二高功率加热器(2)和第三高功率加热器(3), 根据钠出口温度调节再热器(6)、第四高功率加热器(4)和第五高功率加热器(5)的加热功率, 使金属钠出口温度达到额定工况; 当加热系统需要关闭时, 依次关闭第一高功率加热器(1)、第二高功率加热器(2)、第三高功率加热器(3)、第四高功率加热器(4)、第五高功率加热器(5)和再热器(6), 保持电加热丝加热功率不变, 待所有金属钠从加热系统排空后, 停止电加热丝加热, 同时保持氩气保护。

2. 根据权利要求1所述的加热调节方法, 其特征在于: 所述第一高功率加热器(1)包括加热罐(101), 设置在加热罐(101)内外层的电加热棒(102), 设置在加热罐(101)内电加热

棒(102)底部的整流板(103);所述加热罐(101)侧向开孔,简化加热罐(101)中电加热棒排布,每个容器上装有280根电加热棒,单根电加热棒功率为15kW;考虑到电加热棒(102)的直径,避免电加热棒与电加热棒在顶端接触,电加热棒的排布在加热罐(101)径向截面上排布20根,电加热棒顶端边缘距离为36mm,电加热棒长度为700mm,在加热器轴向每层电加热棒的间距为220mm,层与层之间采用插排布置,主要是扰动钠的流动状态从而增强换热,同时能够减小层间距,使得电加热棒排布更加紧凑;在轴向上布置14层电加热棒来满足实验加热功率需求,加热罐筒体高为3.1m;为满足容器的承压设计,设计压力为1Mpa,加热罐的壁厚为20mm,在加热罐上下增加高度为0.5m的半球形封盖,加热罐总高为4.1m;加热罐进出口设置有温度测点和压力测点,加热罐顶端设置有爆破阀(104)和氩气注入口(105),爆破阀(104)主要防止回路甩负荷、升负荷、降负荷情况下的钠回路瞬态压力的突升而造成事故,氩气主要起到隔绝可反应物的作用,同时还能维持加热器中的压力;第一高功率加热器(1)底端设置有整流板(103),起到流量分配和扰动流场的作用。

3. 根据权利要求1所述的加热调节方法,其特征在于:所述再热器(6)分为多级加热管,每级加热管的结构都相同,相邻两级加热管之间通过弯管连接,每级加热管的内套管(601)作为流体通道,外套管(602)作为加热管,在外套管(602)两端直接加小电压大电流进行加热,内套管(601)和外套管(602)之间的绝缘层(603)通过填充氧化镁绝缘,外套管(602)两端壁面布置热电偶以监测再热器壁面部温度,再热器进出口布置热电偶监测金属钠温度。

4. 根据权利要求1所述的加热调节方法,其特征在于:所述五个高功率加热器采用PLC控制柜(7)调节加热功率;其中第一高功率加热器(1)、第二高功率加热器(2)和第三高功率加热器(3)采用通断式加热方式,使整个加热系统经济、高效。

一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液态金属加热技术领域,具体涉及一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法

背景技术

[0002] 钠冷快堆通常采用钠-钠-水的回路设计,钠-水蒸汽发生器是二回路和三回路的重要枢纽,它将反应堆产生的热量加热主给水产生蒸汽,从而推动汽轮机做功。同时蒸汽发生器还是分隔二回路和三回路的重要屏障,一旦传热管破裂将会引起严重的钠水反应,严重影响核电站运行的可用性、经济性及可靠性。大量的文献调研发现,在钠冷快堆蒸汽发生器研究方面,较早发展快堆的几个国家均开展了大量的研究工作,在蒸汽发生器试验中,很多国家利用燃气加热的方式代替反应堆输出的热量。日本SGTF (Steam Generator Test Facility) 台架功率为50MW,按文殊堆1/5功率设计,采用燃气加热,锅炉进口钠温 390℃,出口钠温540℃。印度SGTF (Steam Generator Test Facility) 台架功率为5.5MW,采用燃气加热,将钠从355℃加热至525℃。美国SGTR (Steam Generator Test Rig) 试验台架功率为2MW,同样采用火焰加热器。燃气锅炉进出口钠温分别约为308℃和505℃,流量 524t/h。荷兰SCTF (Sodium Component Test Facility for testing of steam generator) 试验台架功率为50MW,其火焰加热器功率58MW,钠温从343.5℃升至650℃,流量1800m³/h。火焰加热方式主要存在锅炉的匹配和加工问题,同时引入锅炉在运行和安全上增加了大量不确定度,提高了试验风险评估的层次,增大了发生重大事故的概率。

[0003] 目前国内常规压水堆的蒸汽发生器研发采用燃油或高温蒸汽加热,由于钠介质化学性质活泼,在蒸汽加热器内发生钠泄漏会形成剧烈的钠水反应引起氢气爆炸,造成严重后果。

[0004] 根据现有实验运行经验,钠工质的电加热方式有三种:电加热丝加热,加热丝缠绕在容器或管道上由径向导热将流体温度增加至额定工况,加热丝单根加热功率较小,容器的表面容积有限,而且在径向导热的同时会向环境进行辐射换热,流体需要的加热温度高达505℃,加热丝表面温度更高,辐射换热损失较大,加热丝加热适用于小功率低温加热;管内多级加热,内管中钠流动换热,内管与外管之间填充氧化镁粉末,起到绝缘和导热的作用,外管通电加热,表面热流密度较大,与加热丝加热方式同样存在辐射换热损失较大的影响,另外由于加热段采用的多级加热,若加热段的加工出现问题,导致管内的钠带电,则整个回路可能会出现电击等安全事故,同时由于在整个实验加热功率较高,需要的加热段长度较长,带来较大的流动阻力,整个加热方式为串联多级加热,任何一段加热段出现问题都会影响整个加热段的安全。该种加热方式适用于低功率精细化调节;加热棒加热,加热棒插入加热容器,加热棒的加热环境为高温钠介质,辐射换热损失小。

发明内容

[0005] 本发明的目的是克服上述燃气或蒸汽加热的缺点,提供了一种液态金属钠高功率

加热系统及其调节方法,本发明通过合理布置加热棒和选取合适的加热及其调节方式,满足现有钠冷快堆蒸汽发生器、热交换器等大型设备研发试验验证的需要,提供代替核能的常规能源进行试验,加热器设计简单易行,切实有效,安全性和经济性较高。

[0006] 为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

[0007] 一种液态金属钠高功率加热系统,包括多个依次串联连接的高功率加热器,每个高功率加热器的功率为4.2MW;低温钠进入加热系统,首先进入三通接口,三通第一出口连接第一高功率加热器1的第一入口阀201,三通第二出口连接第一旁通阀401;第一高功率加热器1上端连接第一出口阀301,第一出口阀301后端管线与第一旁通阀401后端管线连接三通交汇;旁通阀和旁通管线主要用于两类工况,其一为当钠所需加热功率较低时,液态金属钠则不经过加热器,从而减小流动阻力;其二为当加热器加热出现问题并加热系统还需继续在线工作时,液态金属钠则不经过此加热器,同时对加热器进行检修;以上第一高功率加热器1、第一入口阀201、第一出口阀301以及第一旁通阀401构成第一加热单元;第二高功率加热器2、第二入口阀202、第二出口阀302以及第二旁通阀402构成第二加热单元,以此类推,构成多个加热单元,每个加热单元的结构均相同;每个加热单元均在外层包裹电加热丝和保温棉,启动时使整个加热系统温度达到钠的凝固点以上,防止钠的凝固造成的堵管事故;最后一个加热单元后连接再热器6,以调节钠出口温度;还包括与每个高功率加热器和再热器6连接的PLC控制柜7,以及与PLC控制柜7连接的控制系统8。

[0008] 所述第一高功率加热器1包括加热罐101,设置在加热罐101内外层的电加热棒102,设置在加热罐101内电加热棒102底部的整流板103;所述加热罐101侧向开孔,简化加热罐101中电加热棒排布,每个容器上装有280根电加热棒,单根电加热棒功率为15kW;考虑到电加热棒101的直径,避免电加热棒与电加热棒在顶端接触,电加热棒的排布在加热罐101径向截面上排布20根,电加热棒顶端边缘距离为36mm,电加热棒长度为700mm,在加热器轴向每层电加热棒的间距为220mm,层与层之间采用插排布置,主要是扰动钠的流动状态从而增强换热,同时能够减小层间距,使得电加热棒排布更加紧凑;在轴向上布置14层电加热棒来满足实验加热功率需求,加热罐筒体高为3.1m;为满足容器的承压设计,设计压力为1Mpa,加热罐的壁厚为20mm,在加热罐上下增加高度为0.5m的半球形封盖,加热罐总高为4.1m;加热罐进出口设置有温度测点和压力测点,加热罐顶端设置有爆破阀104和氩气注入口105,爆破阀104主要防止回路甩负荷、升负荷、降负荷情况下的钠回路瞬态压力的突升而造成事故,氩气主要起到隔绝可反应物的作用,同时还能维持加热器中的压力;第一高功率加热器1底端设置有整流板103,起到流量分配和扰动流场的作用。

[0009] 所述再热器6分为多级加热管,每级加热管的结构都相同,相邻两级加热管之间通过弯管连接,每级加热管的内套管601作为流体通道,外套管602作为加热管,在外套管602两端直接加小电压大电流进行加热,内套管601和外套管602之间的绝缘层603通过填充氧化镁绝缘,外套管602两端壁面布置热电偶以监测再热器壁面部温度,再热器进出口布置热电偶监测金属钠温度。

[0010] 高功率加热器的数量为五个,相应地,加热单元的数量也为五个,分别为:第一高功率加热器1、第一入口阀201、第一出口阀301以及第一旁通阀401构成第一加热单元;第二高功率加热器2、第二入口阀202、第二出口阀302以及第二旁通阀402构成第二加热单元;第三高功率加热器3、第三入口阀203、第三出口阀303以及第三旁通阀403构成第三加热单元;

第四高功率加热器4、第四入口阀204、第四出口阀304以及第四旁通阀404构成第四加热单元；第五高功率加热器5、第五入口阀205、第五出口阀305以及第五旁通阀405构成第五加热单元。

[0011] 五个高功率加热器采用PLC控制柜7调节加热功率；其中第一高功率加热器1、第二高功率加热器2和第三高功率加热器3采用通断式加热方式，使整个加热系统经济、高效。

[0012] 所有的入口阀、出口阀和旁通阀均采用电动控制阀门，所有温度、压力信号经过控制系统7采集、调节、分析；控制系统7设置钠出口温度与加热功率反馈，通过再热器6钠出口温度与额定工况温度差值，调节第四高功率加热器4、第五高功率加热器5和再热器6功率，实现自动调节控制。

[0013] 和现有技术相比较，本发明具备如下优点：

[0014] 1. 避免了由于蒸汽加热可能形成强钠水反应的风险，解决由高功率燃气加热引入危险源的问题，提供了一种高功率电加热及其控制方案；

[0015] 2. 电加热系统引入了氩气保护，隔绝了空气及其他气体与液态钠的反应，同时在大幅度甩负荷、降负荷、升负荷等操作中维持了加热器的压力稳定；

[0016] 3. 加热系统调节采用通断式、高功率粗调、低功率细调的“三步走”方案，是整个加热器经济高效，安全可靠；

[0017] 4. 引入了自动反馈调节方案，使得整个加热系统的钠出口温度能够达到实验工况的要求

[0018] 5. 加热器系统每个单元自成体系，在正常工况或事故工况下，均可使用旁路进行调节流量、隔离事故加热器等，增强了系统的安全性和可操作性。

[0019] 总之，此加热系统结构能够完成液态金属钠的温度控制，整个系统经济高效，安全可靠，使液态金属钠的高功率电加热成为可能。

附图说明

[0020] 图1为本发明加热系统图。

[0021] 图2为高功率加热器示意图。

[0022] 图3为高功率加热器内加热棒布置图。

[0023] 图4为再热器示意图，其中图4a为再热器主视图，图4b为图4a沿A-A向剖视图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明作详细的说明：

[0025] 如图1所示，一种液态金属钠高功率加热系统，包括多个依次串联连接的高功率加热器，每个高功率加热器的功率为4.2MW；低温钠进入加热系统，首先进入三通接口，三通第一出口连接第一高功率加热器1的第一入口阀201，三通第二出口连接第一旁通阀401；第一高功率加热器1上端连接第一出口阀301，第一出口阀301后端管线与第一旁通阀401后端管线连接三通交汇；旁通阀和旁通管线主要用于两类工况，其一为当钠所需加热功率较低时，液态金属钠则不经过加热器，从而减小流动阻力；其二为当加热器加热出现问题并加热系统还需继续在线工作时，液态金属钠则不经过此加热器，同时对加热器进行检修；以上第一高功率加热器1、第一入口阀201、第一出口阀301以及第一旁通阀401构成第一加热单元；第

二高功率加热器 2、第二入口阀202、第二出口阀302以及第二旁通阀402构成第二加热单元,以此类推,构成多个加热单元,每个加热单元的结构均相同;每个加热单元均在外层包裹电加热丝和保温棉,启动时使整个加热系统温度达到钠的凝固点以上,防止钠的凝固造成的堵管事故;最后一个加热单元后连接再热器6,以调节钠出口温度;还包括与每个高功率加热器和再热器6连接的PLC控制柜7,以及与PLC控制柜7 连接的控制系统8。

[0026] 如图2、3所示,所述第一高功率加热器1,包括加热罐101,设置在加热罐101内外层的电加热棒102,设置在电加热罐101内加热棒102底部的整流板103;所述加热罐101侧向开孔,简化加热罐101 中电加热棒排布,每个容器上装有280根电加热棒,单根电加热棒功率为15kW;考虑到电加热棒102的直径,避免电加热棒与电加热棒在顶端接触,电加热棒的排布在加热罐101径向截面上排布20根,电加热棒顶端边缘距离为36mm,电加热棒长度为700mm,在加热器轴向每层电加热棒的间距为220mm,层与层之间采用插排布置,主要是扰动钠的流动状态从而增强换热,同时能够减小层间距,使得电加热棒排布更加紧凑;在轴向上布置14层电加热棒来满足实验加热功率需求,加热罐筒体高为3.1m;为满足容器的承压设计,设计压力为1Mpa,加热罐的壁厚为20mm,在加热罐上下增加高度为0.5m 的半球形封盖,加热罐总高为4.1m;加热罐进出口设置有温度测点和压力测点,加热罐顶端设置有爆破阀104和氩气注入口105,爆破阀104主要防止回路甩负荷、升负荷、降负荷情况下的钠回路瞬态压力的突升而造成事故,氩气主要起到隔绝可反应物如氧气、二氧化碳等的作用,同时还能维持加热器中的压力;第一高功率加热器1底端设置有整流板103,起到流量分配和扰动流场的作用。

[0027] 如图4所示,所述再热器6分为多级加热管,每级加热管的结构都相同,相邻两级加热管之间通过弯管连接,每级加热管的内套管 601作为流体通道,外套管602作为加热管,在外套管602两端直接加小电压大电流进行加热,内套管601和外套管602之间的绝缘层603通过填充氧化镁绝缘,外套管602两端壁面布置热电偶以监测再热器壁面部温度,再热器进出口布置热电偶监测金属钠温度。

[0028] 所述高功率加热器的数量为五个,相应地,加热单元的数量也为五个,分别为:第一高功率加热器1、第一入口阀201、第一出口阀 301以及第一旁通阀401构成第一加热单元;第二高功率加热器2、第二入口阀202、第二出口阀302以及第二旁通阀402构成第二加热单元;第三高功率加热器3、第三入口阀203、第三出口阀303以及第三旁通阀403构成第三加热单元;第四高功率加热器4、第四入口阀204、第四出口阀304以及第四旁通阀404构成第四加热单元;第五高功率加热器5、第五入口阀205、第五出口阀305以及第五旁通阀405构成第五加热单元。

[0029] 所述五个高功率加热器采用PLC控制柜7调节加热功率;其中第一高功率加热器1、第二高功率加热器2和第三高功率加热器3采用通断式加热方式,使整个加热系统经济、高效。

[0030] 一种液态金属钠高功率加热系统的加热调节方法:所有的入口阀、出口阀和旁通阀均采用电动控制阀门,所有温度、压力信号经过控制系统8采集、调节、分析;控制系统8设置钠出口温度与加热功率反馈,通过再热器6钠出口温度与额定工况温度差值,调节第四高功率加热器4、第五高功率加热器5和再热器6功率,实现自动调节控制。

[0031] 具体加热调节方法为:首先开启所有入口阀、出口阀和旁通阀,对加热系统进行抽

真空处理,开启各高功率加热器的氩气注入口阀门,并保持氩气压力;开启各加热单元的高功率加热器外层电加热棒,使得各加热单元的高功率加热器、入口阀、出口阀和旁通阀以及管路温度均到达180℃-220℃范围内,保持电加热棒加热功率稳定,关闭所有入口阀、出口阀和旁通阀;然后开启第一旁通阀401、第二旁通阀402、第三旁通阀403,开启第四入口阀204、第四出口阀304、第五入口阀205和第五出口阀305,当液态金属钠进入加热系统后,开启第四高功率加热器4、第五高功率加热器5和再热器6,同时控制第四高功率加热器4、第五高功率加热器和再热器6的加热功率缓慢升高;当第四高功率加热器4达到最大功率后,开启第一加热单元,开启第一入口阀201、第一出口阀301,关闭第一旁通阀401,启动第一高功率加热器1,同时降低第四高功率加热器4的功率;若需进一步提高加热系统功率,则类似上述第一加热单元开启方式开启第二高功率加热器2和第三高功率加热器3,根据钠出口温度调节再热器6、第四高功率加热器4和第五高功率加热器5的加热功率,使金属钠出口温度达到额定工况;当加热系统需要关闭时,依次关闭第一高功率加热器1、第二高功率加热器2、第三高功率加热器3、第四高功率加热器4、第五高功率加热器5和再热器6,保持电加热丝加热功率不变,待所有金属钠从加热系统排空后,停止电加热丝加热,同时保持氩气保护。

[0032] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定专利保护范围。

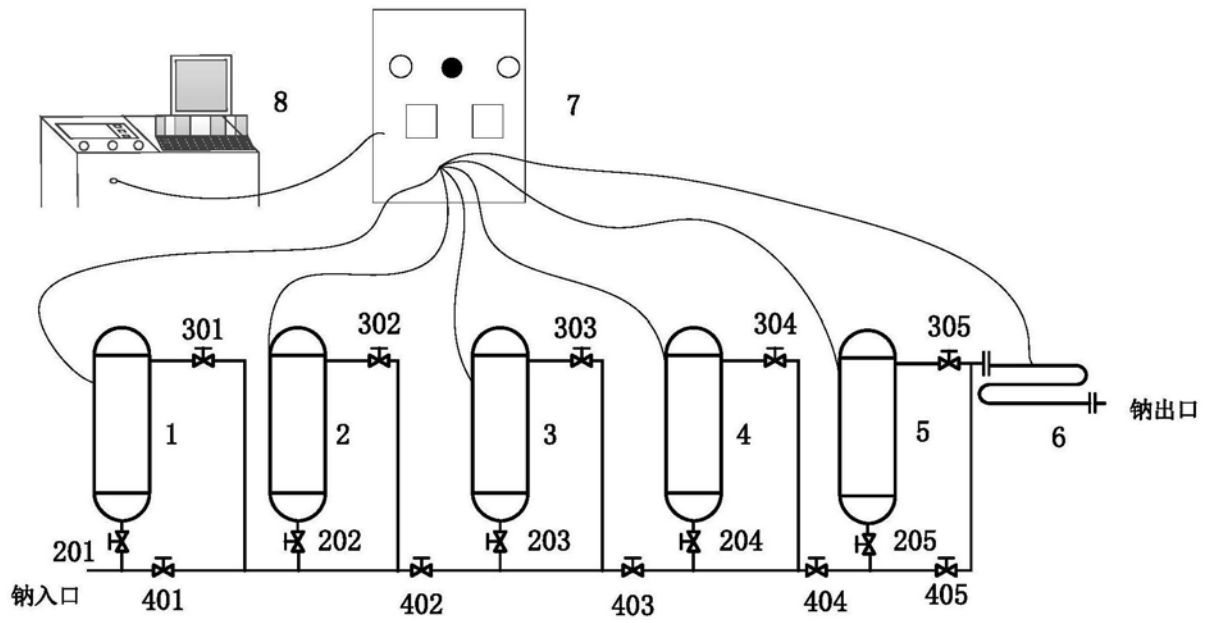


图1

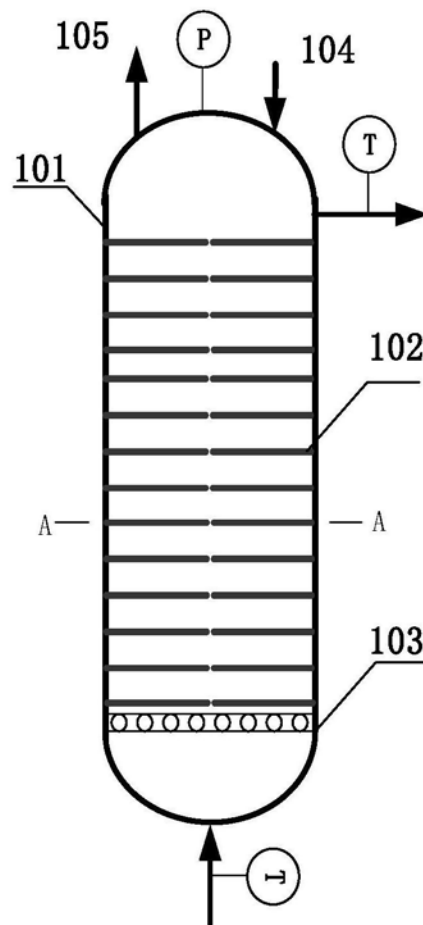


图2

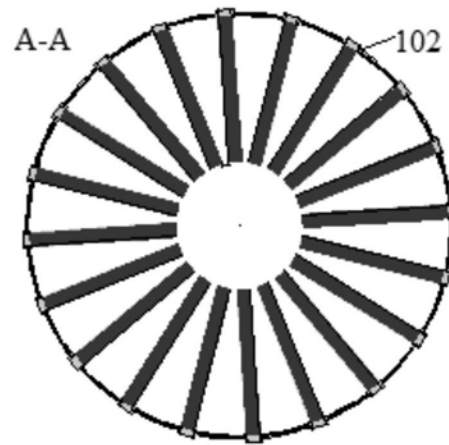


图3

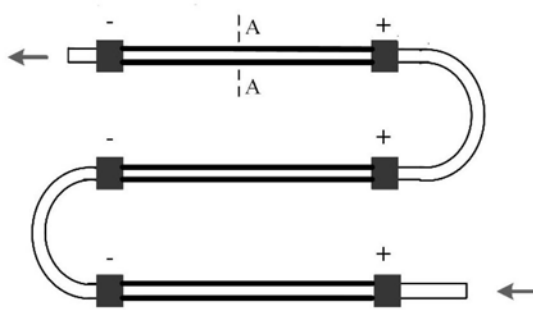


图 4a

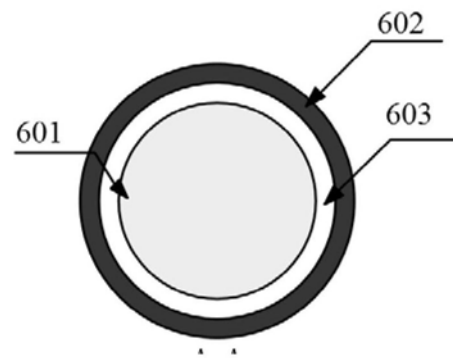


图 4b

图4